

阻力下的落體運動與差分數值分析

前言：2020 年物奧初選填充第一題，研究一個有阻力情況下的落體運動，在高中物理課程中，並未正面給出解決該問題的答案。但在許多試題(包含學測)中，則時常出現有阻力的落體運動，並要求學生針對現象給出定性的答案。本文試著藉由線上實驗與理論推論，希冀能讓學生針對此問題能有更深的理解。

垂直上拋一質量為 1.0 公斤之橡皮球，在運動過程中，橡皮球遭遇到空氣阻力 f ，且 f 與橡皮球之速度 v 的量值成正比，其函數關係為 $f = -\alpha v$ ， α 為阻力係數且 $\alpha > 0$ 。已知橡皮球自拋出後之速度與時間關係如下數據圖所示。設重力加速度為 10 m/s^2 ；則阻力係數 $\alpha = \underline{(1)} \text{ kg/s}$ 。在拋出後的第七秒，橡皮球是在哪一個位置？(a)原拋出位置上方；(b)原拋出位置；(c)原拋出位置下方。答案： $\underline{(2)}$ 。

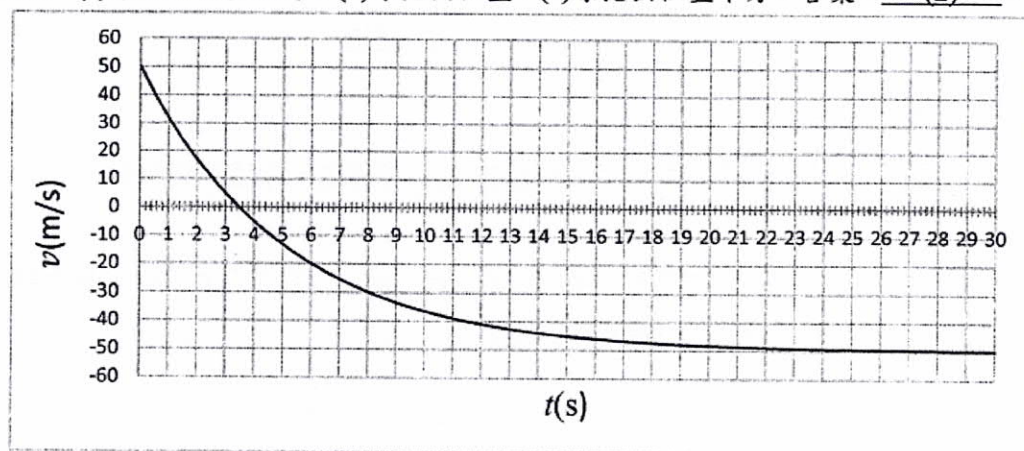


圖 1

一、實驗原理：

1. 有阻力情況下的落體運動

考慮一實心鐵球，在空氣中以速度 v 相對靜止空氣運動。根據經驗，當物體相對流體以 v 速度運動時，物體會受到一與速度方向相反的阻力，且阻力的量值與速度 v 成正比。

- (1) 根據牛頓第二運動定律，若考慮空氣的密度遠小於鐵球，忽略空氣造成的浮力。可以得到運動方程式如下：(這裡設速度向上為正)

$$-mg - kv = m \frac{dv}{dt} \text{-----(1)}$$

透過微分方程的計算技巧，可以得時間到速度 v 與 t 的關係如下，

$$v(t) = v_0 e^{-\frac{k}{m}t} + \frac{mg}{k} \left(e^{-\frac{k}{m}t} - 1 \right) \text{-----(2)}$$

$v(0) = v_0$ 為初始速度。

並進一步可以得到位置與時間關係，

$$y(t) = y_0 - \frac{mg}{k}t + \frac{m}{k}\left(v_0 + \frac{mg}{k}\right)\left(1 - e^{-\frac{k}{m}t}\right) \text{-----} (3)$$

$y(0) = y_0$ 為初始位置座標。

將速度函數解帶回原方程式，

$$a(t) = -g - \frac{k}{m}v_0 e^{-\frac{k}{m}t} - g\left(e^{-\frac{k}{m}t} - 1\right) \text{-----} (4)$$

$$a(t) = -\frac{k}{m}v_0 e^{-\frac{k}{m}t} - g\left(e^{-\frac{k}{m}t}\right) = -\left(\frac{k}{m}v_0 + g\right)e^{-\frac{k}{m}t} \text{-----} (5)$$

由方程(2)得到該運動再隨著時間趨近於無窮大時， v 會趨近一定值，此定值我們稱之為終端速度

$$v(t = \infty) = -\frac{mg}{k}$$

上式即為終端速度。

物體的終端速度行為為阻力與速度呈正相關之一維落體的性質。

- (2) 若空氣浮力不可略時，假設空氣密度為 ρ_{air} ，球的半徑為 r ，其運動方程式修正如下：(這裡設速度向上為正)

$$\begin{aligned} -mg - kv + \frac{4}{3}\pi\rho_{air}r^3g &= m\frac{dv}{dt} \\ \Rightarrow -\left(m - \frac{4}{3}\pi\rho_{air}r^3\right)g - kv &= m\frac{dv}{dt} \end{aligned}$$

透過微分方程的計算技巧，可以得時間到速度 v 與 t 的關係如下，

$$v(t) = v_0 e^{-\frac{k}{m}t} + \frac{mg}{k}\left(1 - \frac{\frac{4}{3}\pi\rho_{air}r^3}{m}\right)\left(e^{-\frac{k}{m}t} - 1\right)$$

$v(0) = v_0$ 為初始速度。

並進一步可以得到位置與時間關係，

$$y(t) = y_0 - \frac{mg}{k}\left(1 - \frac{\frac{4}{3}\pi\rho_{air}r^3}{m}\right)t + \frac{m}{k}\left[v_0 + \frac{mg}{k}\left(1 - \frac{\frac{4}{3}\pi\rho_{air}r^3}{m}\right)\right]\left(1 - e^{-\frac{k}{m}t}\right)$$

$y(0) = y_0$ 為初始位置座標。

將速度函數解帶回原方程式，得到

$$\begin{aligned}
 a(t) &= -\frac{k}{m}v_0 e^{-\frac{k}{m}t} - g\left(1 - \frac{\frac{4}{3}\pi\rho_{air}r^3}{m}\right)\left(e^{-\frac{k}{m}t}\right) \\
 &= -\left[\frac{k}{m}v_0 + g\left(1 - \frac{\frac{4}{3}\pi\rho_{air}r^3}{m}\right)\right]e^{-\frac{k}{m}t}
 \end{aligned}$$

此運動再隨著時間趨近於無窮大時， v 會趨近一定值，在有浮力影響情況下，終端速度如下：

$$v(t = \infty) = -\frac{\left(m - \frac{4}{3}\pi\rho_{air}r^3\right)g}{k} = -\frac{mg}{k}\left(1 - \frac{\frac{4}{3}\pi\rho_{air}r^3}{m}\right)$$

2. 差分方法近似求解落體運動

考慮上述函數過於複雜，實驗測量有其難度，故在實驗上，改用差分近似。

在時間間距 Δt 足夠小的情況下，我們可以採用中心差分，分別得到

$$v(t) = y'(t) \approx \frac{y\left(t + \frac{1}{2}\Delta t\right) - y\left(t - \frac{1}{2}\Delta t\right)}{\Delta t}$$

$$a(t) = v'(t) \approx \frac{v\left(t + \frac{1}{2}\Delta t\right) - v\left(t - \frac{1}{2}\Delta t\right)}{\Delta t}$$

因此，若我們以時間間距 Δt 連續採樣五點如下：

$$y(t - 2\Delta t) = y_1, y(t - \Delta t) = y_2, y(t) = y_3, y(t + \Delta t) = y_4,$$

$$y(t + 2\Delta t) = y_5$$

則

$$v(t - \Delta t) \approx \frac{y(t) - y(t - 2\Delta t)}{2\Delta t} = \frac{y_3 - y_1}{2\Delta t}$$

$$v(t + \Delta t) \approx \frac{y(t) - y(t + 2\Delta t)}{2\Delta t} = \frac{y_5 - y_3}{2\Delta t}$$

故時刻 t 的加速度可以近似如下：

$$a(t) \approx \frac{v(t + \Delta t) - v(t - \Delta t)}{2\Delta t} \approx \frac{\left(\frac{y_5 - y_3}{2\Delta t}\right) - \left(\frac{y_3 - y_1}{2\Delta t}\right)}{2\Delta t} \approx \frac{y_5 - 2y_3 + y_1}{(2\Delta t)^2}$$

此法在物理上即將連續採樣的五點視為等加速度運動，在時間間格足夠小的情況下，此法是相當良好的近似。

另外，此近似方法需要三個採樣點，方能決定一個時間點的加速度。(模擬程式可以解析解(一)的函數內建運動情況，操作實驗則以差分近似進行)

3. 在高雷諾數($R_e > 1000$)流體下的阻力，阻力與速度二次方成正比，討論如下：

(1)-1 自由落體：物體初始速度 $v=0$ (相對於流體)

根據牛頓第二運動定律，若考慮空氣的密度遠小於鐵球，忽略空氣造成的浮力。可以得到運動方程式如下：(這裡設速度向上為正)

$$-mg + kv^2 = m \frac{dv}{dt}$$

透過微分方程的計算技巧，可以得時間到速度 v 與 t 的關係如下，

$$v(t) = -\sqrt{\frac{mg}{k}} \left(\tanh \sqrt{\frac{kg}{m}} t \right)$$

又

$$v(t) = \frac{dy}{dt} = -\sqrt{\frac{mg}{k}} \left(\tanh \sqrt{\frac{kg}{m}} t \right)$$

$$y(t) = -\frac{m}{k} \ln \left(\cosh \sqrt{\frac{kg}{m}} t \right) + y_0$$

將 $v(t)$ 帶回原方程式求解 $a(t)$

$$\begin{aligned} a(t) &= -g + g \left(\tanh \sqrt{\frac{kg}{m}} t \right)^2 = -g \left(1 - \left(\tanh \sqrt{\frac{kg}{m}} t \right)^2 \right) \\ &= -g \left(\operatorname{sech} \sqrt{\frac{kg}{m}} t \right)^2 \end{aligned}$$

- (1)-2 考慮流體浮力，假設流體密度為 ρ_{air} ，運動方程式修正如下：(這裡設速度向上為正)

$$\begin{aligned} -mg + kv^2 + \frac{4}{3}\pi\rho_{air}r^3g &= m \frac{dv}{dt} \\ \Rightarrow -\left(m - \frac{4}{3}\pi\rho_{air}r^3\right)g + kv^2 &= m \frac{dv}{dt} \end{aligned}$$

透過微分方程的計算技巧，可以得時間到速度 v 與 t 的關係如下，

$$v(t) = -\sqrt{\frac{\left(m - \frac{4}{3}\pi\rho_{air}r^3\right)g}{k}} \left(\tanh \sqrt{\frac{kg\left(m - \frac{4}{3}\pi\rho_{air}r^3\right)}{m^2}} t \right)$$

初始條件為 $v(0) = 0$

又

$$v(t) = \frac{dy}{dt} = -\sqrt{\frac{(m - \frac{4}{3}\pi\rho_{air}r^3)g}{k}} \left(\tanh \sqrt{\frac{kg(m - \frac{4}{3}\pi\rho_{air}r^3)}{m^2}} t \right)$$

$$y(t) = -\frac{m}{k} \ln \left(\cosh \sqrt{\frac{kg(m - \frac{4}{3}\pi\rho_{air}r^3)}{m^2}} t \right) + y_0$$

將 $v(t)$ 帶回原方程式求解 $a(t)$

$$a(t) = -\frac{g}{m} (m - \frac{4}{3}\pi\rho_{air}r^3) \left(\operatorname{sech} \sqrt{\frac{kg(m - \frac{4}{3}\pi\rho_{air}r^3)}{m^2}} t \right)^2$$

(2) 初始速度向下(相對流體，與重力方向相同)： $v_0 < 0$

根據牛頓第二運動定律，若考慮空氣的密度遠小於鐵球，忽略空氣造成的浮力。可以得到運動方程式如下：(這裡設速度向上為正)

$$-mg + kv^2 = m \frac{dv}{dt}$$

透過微分方程的計算技巧，可以得時間到速度 v 與 t 的關係如下，

$$v(t) = -\sqrt{\frac{mg}{k}} \left(\frac{\sqrt{\frac{k}{mg}} v_0 - \tanh \sqrt{\frac{kg}{m}} t}{\sqrt{\frac{k}{mg}} v_0 \tanh \sqrt{\frac{kg}{m}} t - 1} \right) = -\sqrt{\frac{mg}{k}} \left(\frac{\tanh \sqrt{\frac{kg}{m}} t - v_0 \sqrt{\frac{k}{mg}}}{1 - v_0 \sqrt{\frac{k}{mg}} \tanh \sqrt{\frac{kg}{m}} t} \right)$$

又

$$v(t) = \frac{dy}{dt} = \sqrt{\frac{mg}{k}} \left(\frac{\tanh \sqrt{\frac{kg}{m}} t + (-v_0 \sqrt{\frac{k}{mg}})}{1 + (-v_0 \sqrt{\frac{k}{mg}}) \tanh \sqrt{\frac{kg}{m}} t} \right)$$

此函數需考慮雙曲函數的定義域，分別討論：

若 $v_0^2 < \frac{mg}{k}$

$$\text{令 } \tanh(\varphi) = \left(-v_0 \sqrt{\frac{k}{mg}} \right); \cosh(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{kv_0^2}{mg}}}; \varphi = \tanh^{-1} \left(-v_0 \sqrt{\frac{k}{mg}} \right)$$

則

$$v(t) = \frac{dy}{dt} = -\sqrt{\frac{mg}{k}} \tanh \left[\sqrt{\frac{kg}{m}} t + \varphi \right]$$

$$y(t) = -\frac{m}{k} \left(\ln \left\{ \cosh \left[\sqrt{\frac{kg}{m}} t + \varphi \right] \right\} - \ln \{ \cosh[\varphi] \} \right) + y_0$$

將 $v(t)$ 帶回，得到

$$a(t) = -g \left(\operatorname{sech} \left[\sqrt{\frac{kg}{m}} t + \varphi \right] \right)^2$$

若 $v_0^2 > \frac{mg}{k}$

$$\text{令 } \coth(\theta) = \left(-v_0 \sqrt{\frac{k}{mg}} \right); \theta = \cosh^{-1} \left(-v_0 \sqrt{\frac{k}{mg}} \right)$$

$$v(t) = \frac{dy}{dt} = -\sqrt{\frac{mg}{k}} \coth \left[\sqrt{\frac{kg}{m}} t + \theta \right]$$

$$y(t) = -\frac{m}{k} \left(\ln \left\{ \sinh \left[\sqrt{\frac{kg}{m}} t + \theta \right] \right\} - \ln \{ \sinh[\theta] \} \right) + y_0$$

將 $v(t)$ 帶回，得到

$$a(t) = g \left(\operatorname{csch} \left[\sqrt{\frac{kg}{m}} t + \theta \right] \right)^2$$

(2)-1考慮流體浮力，假設流體密度為 ρ_{air} ，運動方程式修正如下：(這裡設速度向上為正)

$$-mg + kv^2 + \frac{4}{3}\pi\rho_{air}r^3g = m\frac{dv}{dt}$$

$$\Rightarrow -\left(m - \frac{4}{3}\pi\rho_{air}r^3\right)g + kv^2 = m\frac{dv}{dt}$$

$$\text{令 } g' = \left(\frac{\left(m - \frac{4}{3}\pi\rho_{air}r^3\right)}{m} \right)g, \text{ 則 } -g' + \frac{k}{m}v^2 = \frac{dv}{dt}$$

透過微分方程的計算技巧，可以得時間到速度 v 與 t 的關係如下，

$$v(t) = \frac{dy}{dt} = \sqrt{\frac{mg'}{k}} \left(\frac{\tanh \sqrt{\frac{kg'}{m}} t + (-v_0 \sqrt{\frac{k}{mg'}})}{1 + (-v_0 \sqrt{\frac{k}{mg'}}) \tanh \sqrt{\frac{kg'}{m}} t} \right)$$

$$\text{若 } v_0^2 < \frac{mg'}{k}$$

$$\text{令 } \tanh(\varphi) = \left(-v_0 \sqrt{\frac{k}{mg'}}\right); \cosh(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{kv_0^2}{mg'}}} ; \varphi =$$

$$\tanh^{-1}\left(-v_0 \sqrt{\frac{k}{mg'}}\right)$$

則

$$v(t) = \frac{dy}{dt} = -\sqrt{\frac{mg'}{k}} \tanh \left[\sqrt{\frac{kg'}{m}} t + \varphi \right]$$

$$y(t) = -\frac{m}{k} (\ln \left\{ \cosh \left[\sqrt{\frac{kg'}{m}} t + \varphi \right] \right\} - \ln \{ \cosh[\varphi] \}) + y_0$$

將 $v(t)$ 帶回，得到

$$a(t) = -g \left(\operatorname{sech} \left[\sqrt{\frac{kg'}{m}} t + \varphi \right] \right)^2$$

$$\text{若 } v_0^2 > \frac{mg'}{k}$$

$$\text{令 } \coth(\theta) = \left(-v_0 \sqrt{\frac{k}{mg'}}\right); \theta = \cosh^{-1} \left(-v_0 \sqrt{\frac{k}{mg'}}\right)$$

$$v(t) = \frac{dy}{dt} = -\sqrt{\frac{mg'}{k}} \coth \left[\sqrt{\frac{kg'}{m}} t + \theta \right]$$

$$y(t) = -\frac{m}{k} (\ln \left\{ \sinh \left[\sqrt{\frac{kg'}{m}} t + \theta \right] \right\} - \ln \{ \sinh[\theta] \}) + y_0$$

將 $v(t)$ 帶回，得到

$$a(t) = g \left(\operatorname{csch} \left[\sqrt{\frac{kg'}{m}} t + \theta \right] \right)^2$$

(2)-2 初始速度向上(相對流體，與重力方向相反)： $v_0 > 0$

根據牛頓第二運動定律，若考慮空氣的密度遠小於鐵球，忽略空氣造成的浮力。可以得到運動方程式如下：(這裡設速度向上為正)

$$-mg - kv^2 = m \frac{dv}{dt}$$

透過微分方程的計算技巧，可以得時間到速度 v 與 t 的關係如下，

$$v(t) = \sqrt{\frac{mg}{k}} \left(\frac{\sqrt{\frac{k}{mg}} v_0 - \tan \sqrt{\frac{kg}{m}} t}{1 + \sqrt{\frac{k}{mg}} v_0 \times \tan \sqrt{\frac{kg}{m}} t} \right)$$

$$\text{令 } \tan(\varphi) = \left(v_0 \sqrt{\frac{k}{mg}} \right), \varphi = \tan^{-1} \left(v_0 \sqrt{\frac{k}{mg}} \right)$$

$$v(t) = \sqrt{\frac{mg}{k}} \left(\frac{\tan(\varphi) - \tan \sqrt{\frac{kg}{m}} t}{1 + \tan(\varphi) \times \tan \sqrt{\frac{kg}{m}} t} \right) = \sqrt{\frac{mg}{k}} \tan \left(\varphi - \sqrt{\frac{kg}{m}} t \right)$$

但上式考慮速度向上時，故力量方向向下，因此根據此要求，對 t 作限制

$$v(t) > 0 \rightarrow t \leq \varphi \sqrt{\frac{m}{kg}}$$

當 $t \geq \varphi \sqrt{\frac{m}{kg}}$ ，從 $t = \varphi \sqrt{\frac{m}{kg}}$ 瞬間開始，物體作初速度為 0 的落體運動。

令 $T = t - \varphi \sqrt{\frac{m}{kg}}$ ，帶入初速度為 0 的落體運動方程式

$$\begin{aligned} v(t) &= \frac{dy}{dt} = -\sqrt{\frac{mg}{k}} \left(\tanh \sqrt{\frac{kg}{m}} T \right) \\ &= -\sqrt{\frac{mg}{k}} \left(\tanh \sqrt{\frac{kg}{m}} \left(t - \varphi \sqrt{\frac{m}{kg}} \right) \right) \end{aligned}$$

$$v(t) = -\sqrt{\frac{mg}{k}} \left(\tanh \sqrt{\frac{kg}{m}} t - \varphi \right) = \sqrt{\frac{mg}{k}} \left(\tanh \left(\varphi - \sqrt{\frac{kg}{m}} t \right) \right)$$

$$\text{故, } v(t) = \begin{cases} \sqrt{\frac{mg}{k}} \tan\left(\varphi - \sqrt{\frac{kg}{m}} t\right), & t \leq \varphi \sqrt{\frac{m}{kg}} \\ \sqrt{\frac{mg}{k}} \left(\tanh\left(\varphi - \sqrt{\frac{kg}{m}} t\right)\right), & t \geq \varphi \sqrt{\frac{m}{kg}} \end{cases}$$

$$\varphi = \tan^{-1}\left(v_0 \sqrt{\frac{k}{mg}}\right)$$

$$a(t) = \begin{cases} -g \left(\sec\left(\varphi - \sqrt{\frac{kg}{m}} t\right)\right)^2, & t \leq \varphi \sqrt{\frac{m}{kg}} \\ -g \left(\operatorname{sech}\left(\varphi - \sqrt{\frac{kg}{m}} t\right)\right)^2, & t \geq \varphi \sqrt{\frac{m}{kg}} \end{cases}$$

$$\text{當 } t \leq \varphi \sqrt{\frac{m}{kg}}$$

$$y(t) = y_0 + \int_0^t \sqrt{\frac{mg}{k}} \tan\left(\varphi - \sqrt{\frac{kg}{m}} t\right) dt$$

$$y(t) = y_0 + \frac{m}{k} \ln\left(\cos\left(\varphi - \sqrt{\frac{kg}{m}} t\right)\right) - \frac{m}{k} \ln(\cos(\varphi))$$

$$\text{當 } t \geq \varphi \sqrt{\frac{m}{kg}}$$

$$y(t) = y_0 + \int_0^{\varphi \sqrt{\frac{m}{kg}}} \sqrt{\frac{mg}{k}} \tan\left(\varphi - \sqrt{\frac{kg}{m}} t\right) dt + \int_{\varphi \sqrt{\frac{m}{kg}}}^t \sqrt{\frac{mg}{k}} \tanh\left(\varphi - \sqrt{\frac{kg}{m}} t\right) dt$$

$$y(t) = y_0 - \frac{m}{k} \ln(\cos(\varphi)) - \frac{m}{k} \ln\left(\cosh\left(\varphi - \sqrt{\frac{kg}{m}} t\right)\right)$$

$$\text{故, } y(t) = \begin{cases} y_0 + \frac{m}{k} \ln\left(\cos\left(\varphi - \sqrt{\frac{kg}{m}} t\right)\right) - \frac{m}{k} \ln(\cos(\varphi)), & t \leq \varphi \sqrt{\frac{m}{kg}} \\ y_0 - \frac{m}{k} \ln(\cos(\varphi)) - \frac{m}{k} \ln\left(\cosh\left(\varphi - \sqrt{\frac{kg}{m}} t\right)\right), & t \geq \varphi \sqrt{\frac{m}{kg}} \end{cases}$$

$$\text{若考慮浮力作用, 則將上式的 } g \text{ 改寫成 } g' = \left(\frac{(m - \frac{4}{3}\pi\rho_{air}r^3)}{m}\right)g$$

二、實驗方法：

1. 設計參數：

- (1) 物體形狀 r 以球形為主，改變半徑即可：例：5cm
- (2) 物體質量 m ：例：5g
- (3) 阻力：
 - A. 阻力與速度成一次方的情況下， $k = 6\pi\eta r$
 - B. 阻力與速度成二次方的情況下， $f = -kv^2$ ， $k = \frac{1}{2} \rho AC$ ， $A = \pi r^2$
- (4) 重力加速度：9.8m/s²
- (5) 環境密度 ρ ：1.11kg/m³
- (6) 初始速度 v_0 ：例：0m/s
- (7) 初始位置 y_0 ：例：80m

2. 操作軟體使其跑出軌跡。(操作軟體步驟與程序)

- (1) 點選「課程」裡的「Test」。
- (2) 點開「設定」，如沒有初速度，請將 V_0 設為 0，往下則加上負號。
- (3) 調整高度 $h=80m$ ，其餘參數暫且不動，並按下「確定」。
- (4) 按下右下角「播」按鈕，可以點取「y-t」、「v-t」、「a-t」觀看三種座標圖。
- (5) 如要量取位置變化，點選右下方紛紅色的「放大」，兩紅色球之間時間間隔為 1 秒，調整內件尺的分段(建議 10)與和方到要看幾個球(建議 11)。如要調整，「放大要看到幾顆球」=每兩紅球之間分成幾段 +1。

註：建議介面 V_0 改成 v_0 ， h 改成 y_0 ，「每兩紅球之間分成幾段」改成「將 1 秒(兩紅球之間)分成幾段」。

3. 擷取圖片：選取時間間隔 Δt ，擷取圖片，並用內建圖尺，測量離地高度(位置)

4. 利用差分公式，自行運算出速度與加速度

時間(s)	$(t - 2\Delta t)$	$(t - \Delta t)$	t	$(t + \Delta t)$	$(t + 2\Delta t)$
位置(m)	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5

$$v(t) \approx \frac{y(t + \Delta t) - y(t - \Delta t)}{2\Delta t} \approx \frac{y_4 - y_2}{2\Delta t}$$

$$a(t) \approx \frac{v\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) - v\left(t - \frac{\Delta t}{2}\right)}{2\Delta t} \approx \frac{y_5 - 2y_3 + y_1}{(2\Delta t)^2}$$

時間(s)	$(t - 2\Delta t)$	$(t - \Delta t)$	t	$(t + \Delta t)$	$(t + 2\Delta t)$
位置(m)	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5
速度(m/s)		$\frac{y_2 - y_1}{\Delta t}$	$\frac{y_3 - y_2}{\Delta t}$	$\frac{y_4 - y_3}{\Delta t}$	$\frac{y_5 - y_4}{\Delta t}$
加速度 (m/s ²)		$\frac{y_3 - 2y_2 + y_1}{(\Delta t)^2}$	$\frac{y_4 - 2y_3 + y_2}{(\Delta t)^2}$	$\frac{y_5 - 2y_4 + y_3}{(\Delta t)^2}$	

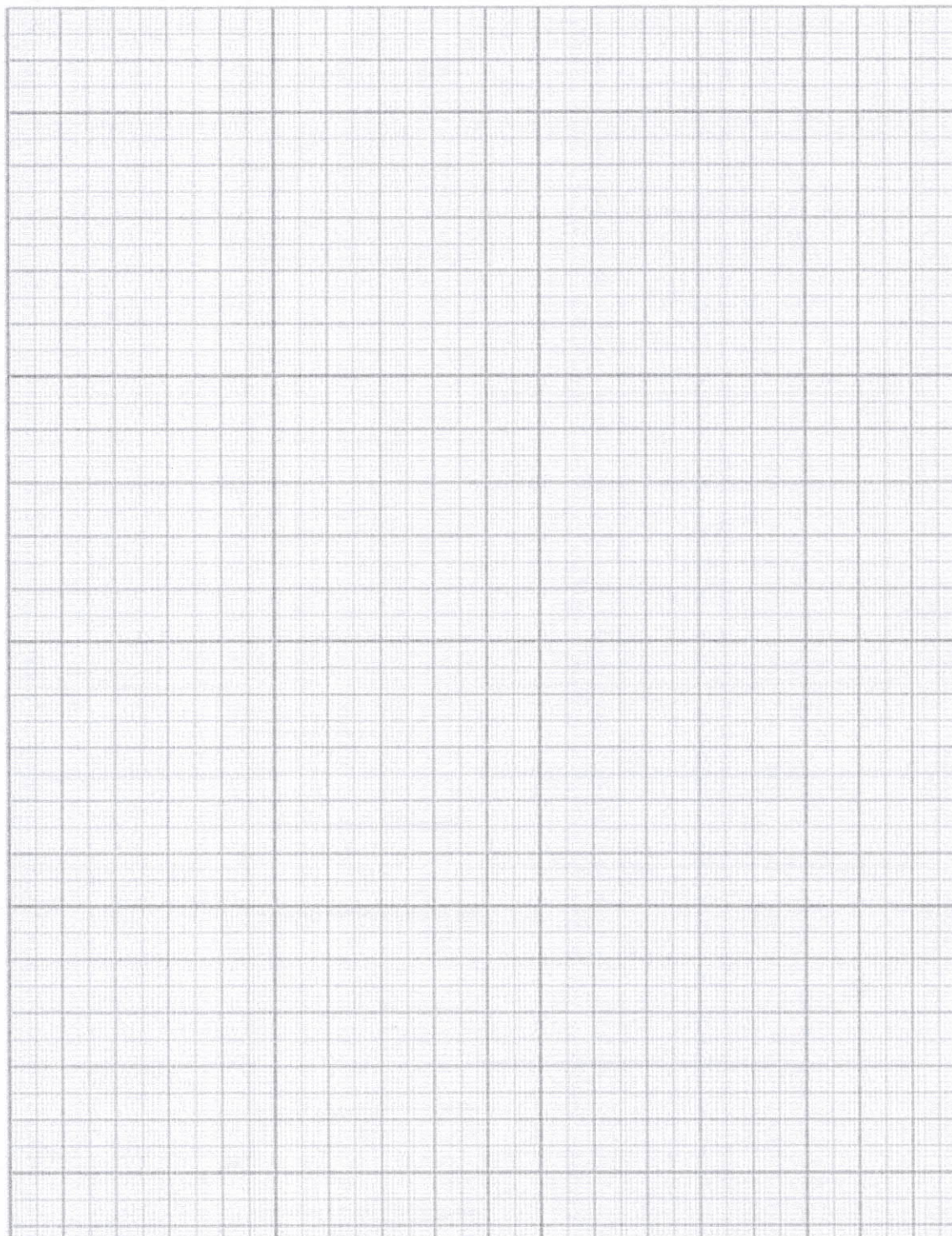
姓名:

[illegible]

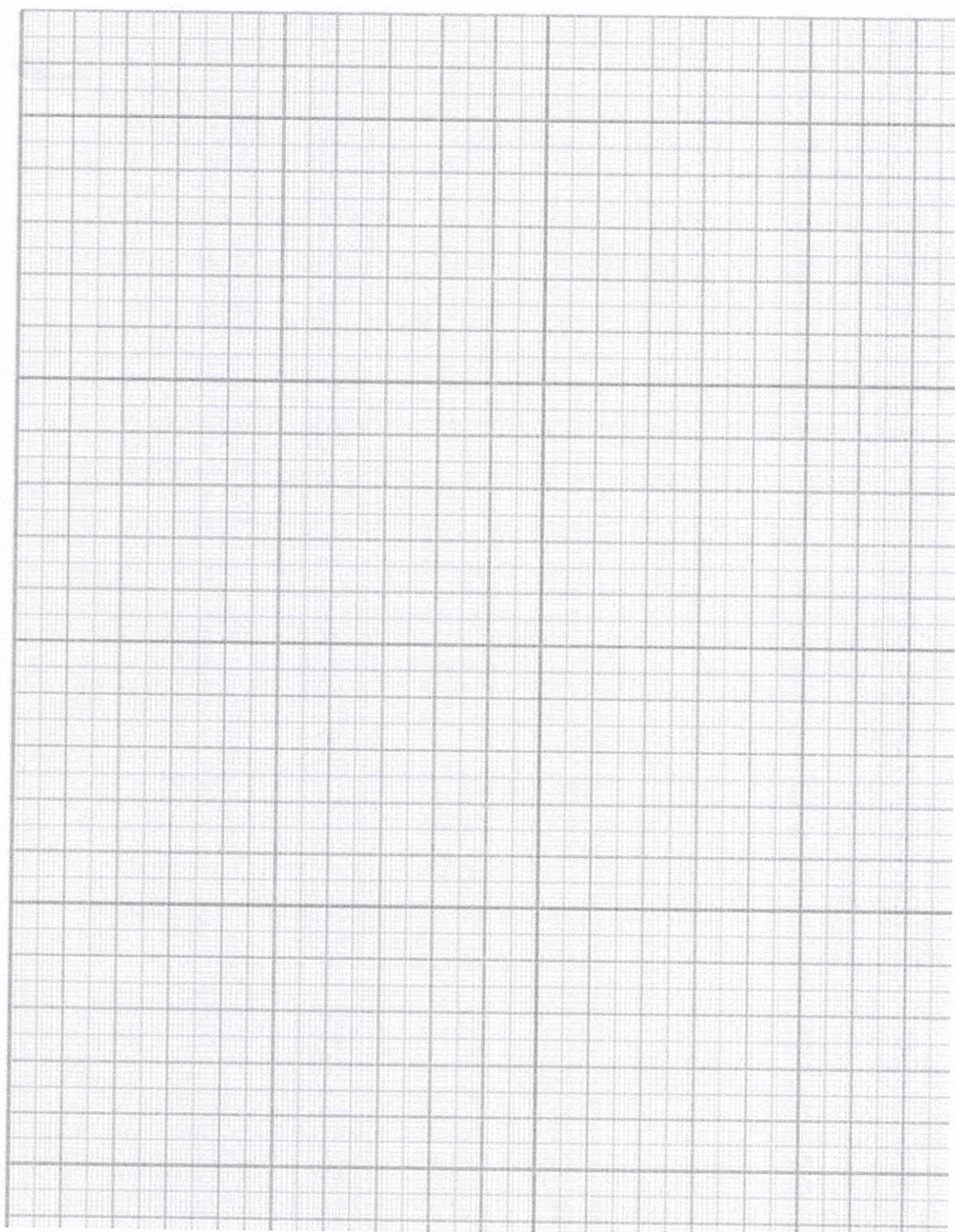
三、數據分析與實驗結果：

1. $f = -kv$

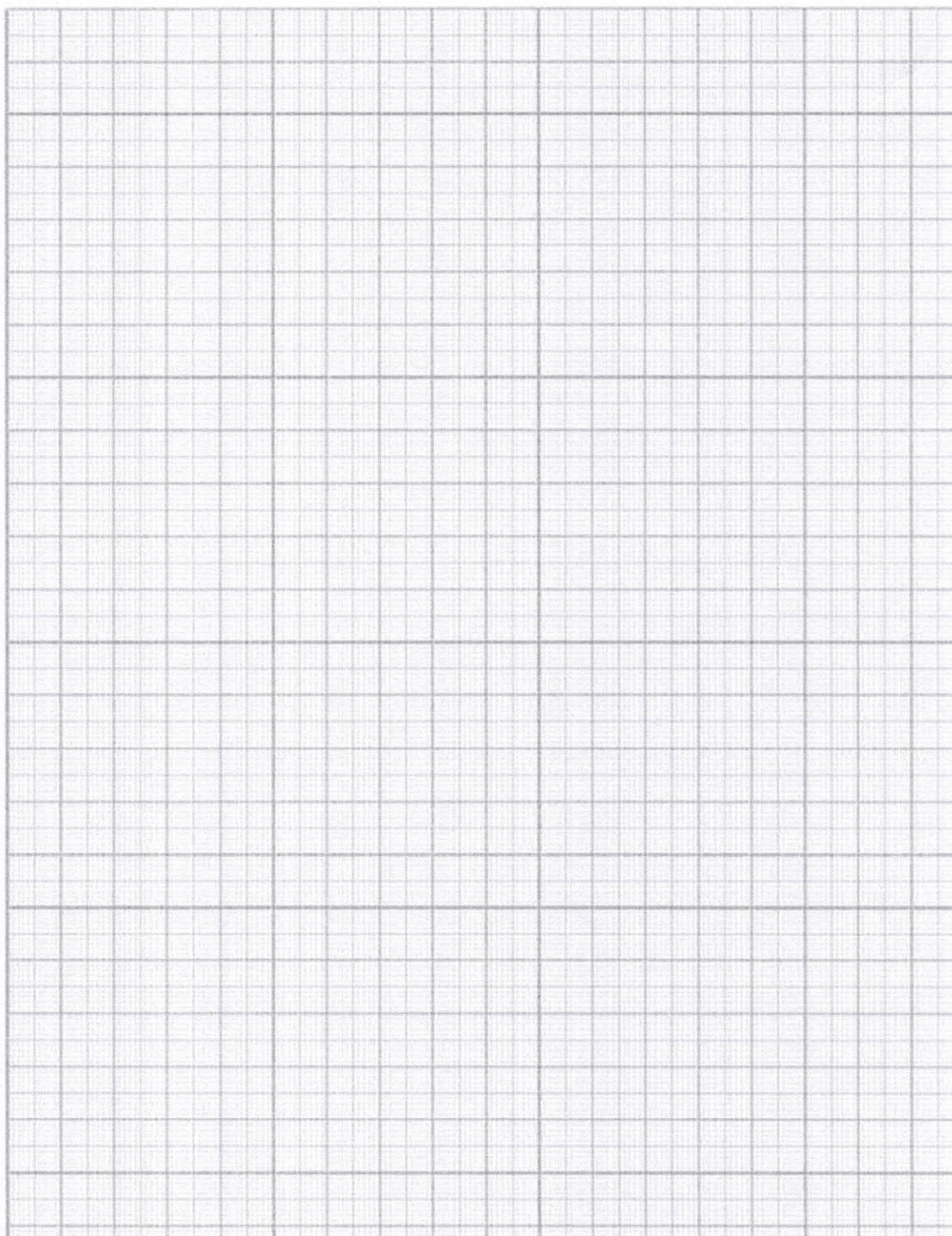
(1) 請根據你紀錄的數據，繪製出 y - t 圖。



(2) 請根據你紀錄的數據，繪製出 $v-t$ 圖。



(3) 請根據你紀錄的數據，繪製出 $a-t$ 圖。

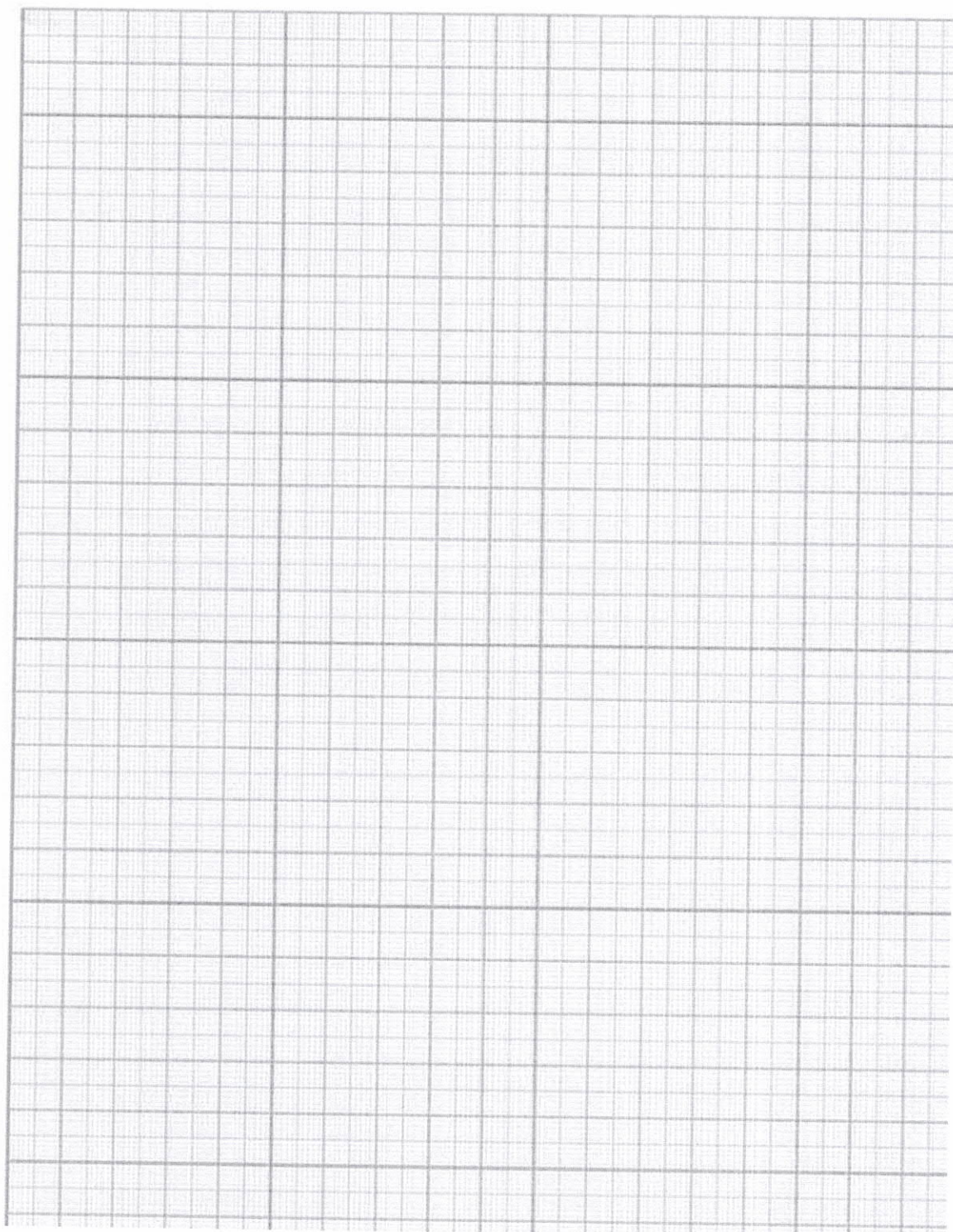


(4) 請找出終端速度。

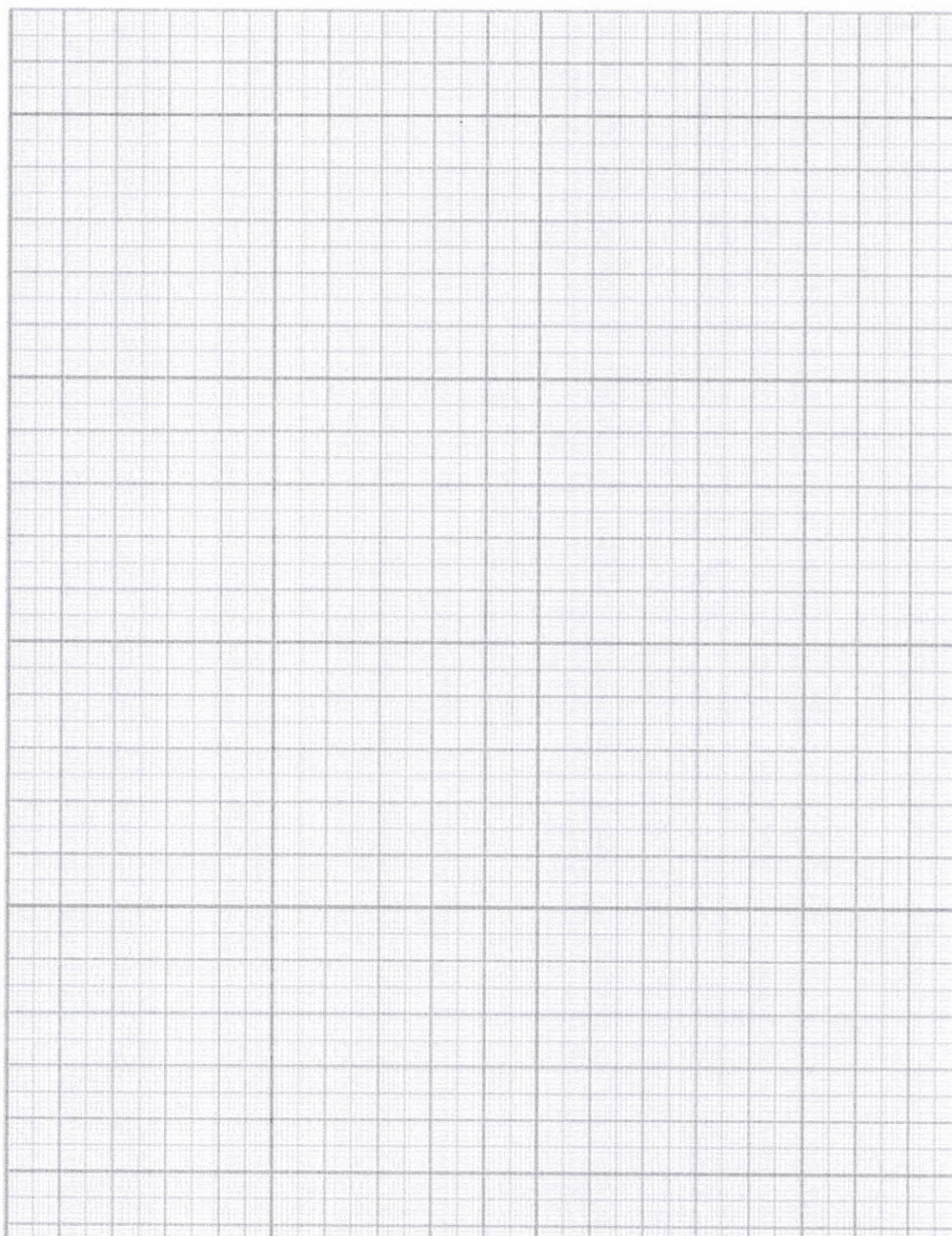
(5) 請利用終端速度，找出 k 值。

2. $f = -k|v|v$

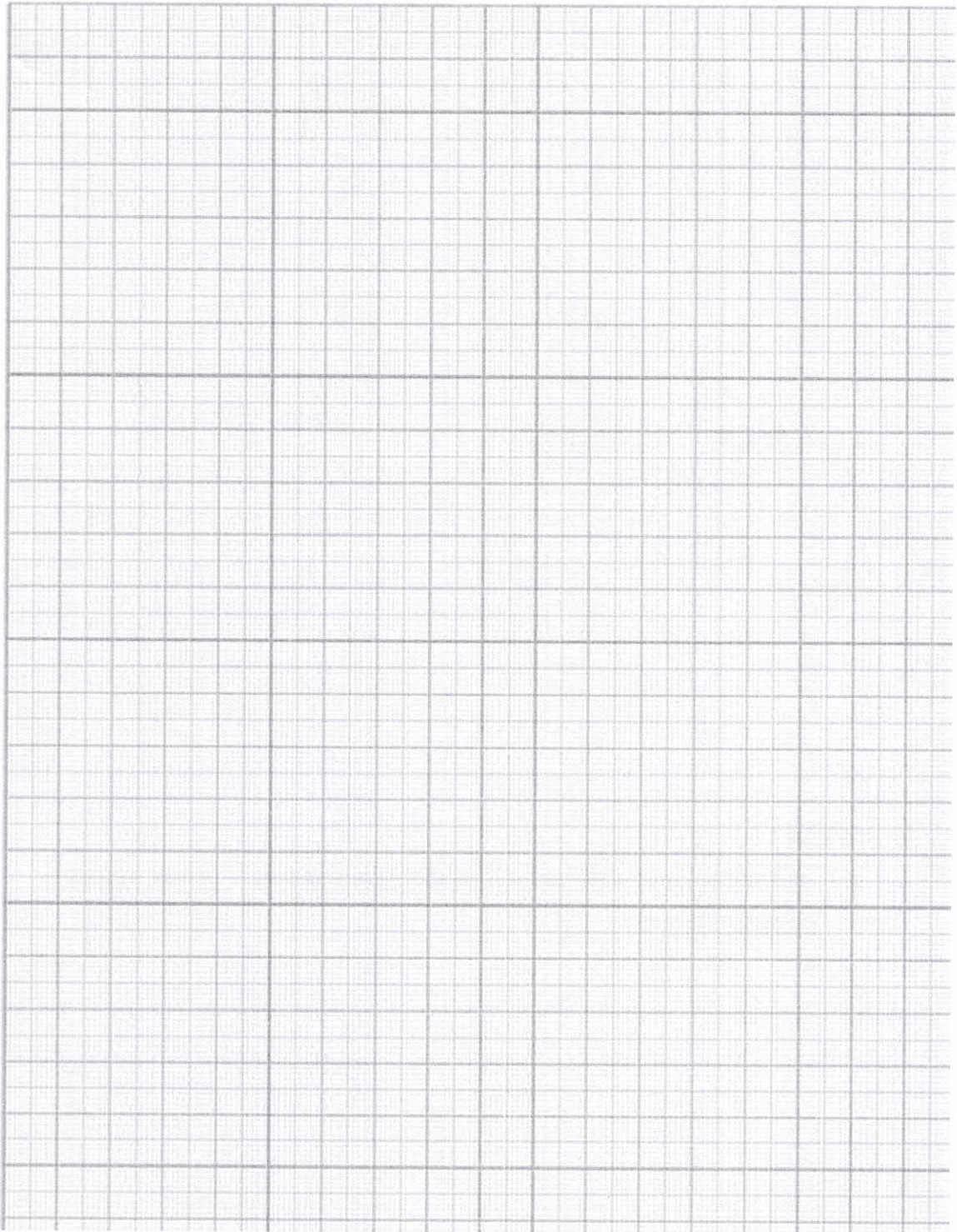
(1) 請根據你紀錄的數據，繪製出 y-t 圖。



(2) 請根據你紀錄的數據，繪製出 v - t 圖。



(3) 請根據你紀錄的數據，繪製出 $a-t$ 圖。



(4) 請找出終端速度。

(5) 請利用終端速度，找出 k 值。

四、問題與討論

1. 什麼情況下，阻力可以忽略；什麼情況下，阻力會很顯著？

2. 什麼情況，浮力可以忽略？

五、練習題：

1. 由老師設計參數，跑出結果。請學生根據實驗結果，找出阻力與速度為幾次方關係？

六、進階發展

1. 進一步討論，阻力係數的關係
2. 也可設計速度與阻力不一定要呈現一次或二次關係，但實務上不一定有解析解。
3. 雷諾數的討論：高雷諾數 低雷諾數

$$R_e = \frac{\frac{\rho v^2 L}{\mu v}}{\frac{L^2}{L^2}}$$

$$\frac{\rho v^2}{L} \text{---慣性；} \frac{\mu v}{L^2} \text{---黏性}$$

雷諾數較小時，黏滯力對流場的影響大於慣性力，流場中流速的擾動會因黏滯力而衰減，流體流動穩定，為層流；反之，若雷諾數較大時，慣性力對流場的影響大於黏滯力，流體流動較不穩定，流速的微小變化容易發展、增強，形成紊亂、不規則的紊流流場。

4. 阻力的來源：磁力

註 1：根據流體理論 $k = 6\pi\eta r$

附錄 1：阻力為速度一次方正比時的加速度、速度、位置與時間關係之推導
考慮(1)式，變數分離後如下：

$$-dt = m \frac{dv}{mg + kv}$$

兩邊積分後得到 $\int -dt = m \int \frac{dv}{mg + kv} \rightarrow -t = \frac{m}{k} \ln(kv + mg) + c$

$$\rightarrow -\frac{k}{m}t = \ln(kv + mg) + c \rightarrow kv + mg = c' e^{-\frac{k}{m}t} \rightarrow v = c'' e^{-\frac{k}{m}t} - \frac{mg}{k} \quad (6)$$

將初始條件 $v(0) = v_0$ 帶入(6)，得到 $c'' = v_0 + \frac{mg}{k}$ 帶回(6)後得到(2)如下：

$$v(t) = v_0 e^{-\frac{k}{m}t} + \frac{mg}{k} \left(e^{-\frac{k}{m}t} - 1 \right) \quad (2)$$

又根據速度定義 $\frac{dy}{dt} = v \rightarrow \int dy = \int v dt$

$$y(t) = -\frac{mv_0}{k} e^{-\frac{k}{m}t} + \frac{mg}{k} \left(-\frac{m}{k} e^{-\frac{k}{m}t} - t \right) + c''' \quad (7)$$

將 $y(0) = y_0$ 帶入(7)得到 $c''' = y_0 + \frac{m}{k} \left(v_0 + \frac{mg}{k} \right)$ 帶回(7)可以得到(3)

$$y(t) = y_0 - \frac{mg}{k}t + \frac{m}{k} \left(v_0 + \frac{mg}{k} \right) \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right)$$

最後再將(2)帶回(1)，便可得到加速度與時間關係如下：

$$a(t) = -\left(\frac{k}{m}v_0 + g \right) e^{-\frac{k}{m}t}$$